VERSIÓN 2.0.0 RELEASE

MANUAL DE USUARIO OFICIAL

VF COST PRO S10 & DELPHIN EXPRESS BIM 360

Guía Completa de Ingeniería de Costos, APUs, Presupuestos y Control de Obras

ESTÁNDAR NORMATIVO APLICADO

- Contraloría General de la República del Perú (R.C. N° 196-2020-CG)
- Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)
- Decreto Supremo N° 011-79-VC (Fórmulas Polinómicas y Coeficientes K)
- Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) & Delphin Express BIM

FORMATO TÉCNICO PERUANO EXCLUSIVO

- Apóstrofe para millones y comas para miles: S/ 1'325,125.25
- Conversión automática a glosa legal en letras (SON: ... Y XX/100 SOLES)
- Sincronización en la Nube: Google Drive, Descargas locales y Webhooks

Desarrollado para:
VARFLO INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN

Fecha de Emisión:
26 de Octubre de 2026

1. PRESENTACIÓN E IDENTIDAD DE VF COST PRO

VF COST Pro es una suite técnica integral desarrollada para teléfonos inteligentes y tablets Android, orientada a ingenieros civiles, consultores, residentes y supervisores de obras en el Perú. Permite estructurar, calcular y auditar presupuestos de obra civil con el mismo rigor matemático y normativo de S10 Presupuestos y Delphin Express BIM 360.

FORMATO NUMÉRICO EXCLUSIVO Y GLOSA LEGAL PERUANA

- Apóstrofe de millones: Números a partir de 1 millón utilizan apóstrofe para millones y comas para miles (ejemplo: S/ 1'325,125.25 o S/ 21'426,672.57).
- Glosa en letras automática: Toda tarjeta y liquidación genera la transcripción legal (ejemplo: "SON: UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO VEINTICINCO Y 25/100 SOLES").
- Paleta Corporativa Varflo: Azul Marino (#0F2B48), Naranja Construcción (#FF6D00) y Gris Pizarra (#F1F5F9).

2. INSTALACIÓN DEL ARCHIVO APK EN ANDROID

El instalable oficial se encuentra compilado en la raíz del proyecto con el nombre VFCOST_Pro_Release.apk (61.1 MB). Para instalarlo:

1. Copie el archivo VFCOST_Pro_Release.apk a su celular mediante cable USB, WhatsApp Web o Google Drive.
2. Abra la carpeta "Descargas" de su dispositivo y toque el archivo APK.
3. Si el sistema solicita permisos, pulse "Configuración" y active "Confiar en esta fuente".
4. Toque "Instalar". Al finalizar, pulse "Abrir" para iniciar la suite.

3. PANTALLA PRINCIPAL Y PORTAFOLIO DE OBRAS

La pantalla de inicio centraliza todos los proyectos con controles rápidos de productividad:

- Barra de Búsqueda Dinámica: Permite filtrar al instante por código (ej. 0101001), nombre o cliente.
- Filtro por Especialidades: Píldoras interactivas con conteo (Edificaciones, Obras Viales, Saneamiento, etc.).
- Candado de Seguridad Delphin: Ícono en cada tarjeta para bloquear la obra en "Solo Lectura", protegiendo los metrados de modificaciones involuntarias.
- Menú Contextual (▪): Permite duplicar presupuestos, exportar respaldos JSON, subir a Google Drive o eliminar.

4. CREACIÓN DE UN NUEVO PRESUPUESTO

Para iniciar un presupuesto desde cero, toque el botón flotante "+ Nuevo Presupuesto" en la esquina inferior derecha y complete los siguientes datos:

- Código del Proyecto: Autonumerado correlativo (ej. 0101008).
- Nombre de la Obra: Denominación oficial del proyecto según términos de referencia.
- Cliente / Entidad: Municipalidad, Gobierno Regional, Ministerio o Cliente Privado.
- Ubicación: Departamento - Provincia - Distrito.
- Jornada y Plazo: 8.00 horas estándar y plazo de ejecución en días calendario.

5. IMPORTACIÓN DE BASES DE DATOS (DELPHIN .SQLITE / EXCEL / S10)

VF COST Pro cuenta con módulos de importación universal para reutilizar bancos de datos existentes sin volver a digitar:

A. Importación Directa desde SQLite de Delphin Express (.sqlite):

Abra el menú principal ( ) -> "Importar Delphin (.xlsx / .sqlite)" -> pestaña "Base de Datos SQLite". Seleccione su base de datos Delphin nativa y el sistema cargará automáticamente todas las partidas, insumos, cuadrillas y precios históricos.

B. Importación desde Planillas Excel (.xlsx):

Importa partidas estructuradas en hojas de cálculo con columnas: Item, Descripción, Unidad, Metrado, Precio Unitario y Parcial.

C. Importación de Respaldos S10 (.S2K / .json):

Reconstruye presupuestos completos a partir de backups estándar de S10.

6. SUBPRESUPUESTOS Y VISTA DIVIDIDA (SPLIT SCREEN BIM 360)

Todo proyecto se organiza en subpresupuestos (Estructuras, Arquitectura, Sanitarias, Eléctricas). Para agregar un subpresupuesto, presione el chip "+ Subpresupuesto" en la barra horizontal superior.

Modo Doble Panel (Split View Delphin): Al presionar el icono de vista dividida en la barra superior, la pantalla muestra en simultáneo el árbol de partidas arriba y los insumos del APU con el gráfico de barras de incidencia abajo, permitiendo editar rendimientos y ver el impacto en tiempo real.

7. GESTIÓN DE PARTIDAS, TÍTULOS Y METRADOS

El árbol WBS distingue dos tipos de elementos:

- Títulos (Nivel 1, 2, 3...): Ítems de agrupación sombreados. Tocar su flecha (/) expande o contrae todas sus partidas hijas.
- Partidas con APU: Ítems ejecutables con unidad, metrado y precio unitario. Se identifican con una flecha verde hacia arriba ( ).
- Especificaciones Técnicas ([A]): Ficha redactada con descripción, método de medición y forma de pago lista para licitaciones.
- Planilla de Metrado de Fierro: Cálculo de acero clasificado por diámetro (1/4" a 1") con conversión directa a kilogramos.

8. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APUs)

Al pulsar sobre cualquier partida o su flecha verde ( ), se abre el Editor de Costos Unitarios con sus 4 grupos normativos:

- Mano de Obra: Cuadrilla calculada con la fórmula oficial: Cantidad = (Cuadrilla * Jornada) / Rendimiento.
- Materiales: Cantidad por unidad con porcentaje de desperdicio editable (% Desp.).
- Equipos y Herramientas: Maquinaria por cuadrilla y herramientas manuales (% MO, típicamente 3% o 5%).
- Subcontratos: Servicios tercerizados o especializados.
- Duración Fija Programada: Caja técnica que muestra los días de duración exacta para ejecutar el metrado según el rendimiento.

9. PIE DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

En la pestaña "Pie / GG" se liquidan los costos indirectos de la obra:

- Gastos Generales Fijos (GGF): Gastos de licitación, fianzas y seguros (ej. 2.5%).
- Gastos Generales Variables (GGV): Supervisión, residencia y camionetas por tiempo de obra (ej. 8.0%).
- Utilidad: Margen empresarial del contratista (ej. 5% a 10%).
- I.G.V. (18%): Impuesto general a las ventas con selector de aplicación.
- Presupuesto Total: Importe final en soles y glosa legal en letras con gráfico de torta de distribución del gasto.

10. INCIDENCIA DE COSTOS Y FÓRMULA POLINÓMICA (D.S. 011-79-VC)

VF COST Pro calcula la fórmula polinómica de reajuste agrupando todos los insumos por su Índice Unificado INEI (IU 47 Mano de obra, IU 21 Cemento, IU 02 Acero, etc.):

CONDICIÓN DE CIERRE MATEMÁTICO

El sistema valida estrictamente que la sumatoria de coeficientes de incidencia sea igual a la unidad (▪ K = 1.000) calculada a 10 decimales de precisión, garantizando que el expediente no sea observado por OSCE o Contraloría.

11. RESPALDO Y SINCRONIZACIÓN EN GOOGLE DRIVE

Para asegurar que sus proyectos nunca se pierdan, la pantalla "Google Drive & Respaldo en la Red" ofrece 3 formas garantizadas de guardado:

- Opción: Elegir carpeta en Google Drive (Recomendado): Abre el selector oficial del sistema (SAF). En el panel izquierdo elija "Google Drive" -> "Mi unidad" para guardar el archivo .json directo en su nube.
- Opción: Guardar en Descargas del teléfono: Guarda una copia local en /storage/emulated/0/Download/ para acceso inmediato sin internet.
- Opción: Subir con la App Google Drive: Abre el menú de compartir nativo de Android seleccionando "Guardar en Drive".
- Restaur: Toque "Restaurar de Drive", seleccione el archivo y elija si desea añadir o sobrescribir proyectos.

12. GENERACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS EN PDF Y EXCEL

Toque el icono de PDF en la barra superior del proyecto para emitir los documentos oficiales listos para firma y trámite:

Reporte Técnico	Contenido y Alcance	Uso Oficial
Expediente Completo	Hoja de presupuesto, APUs, insumos y fórmula polinómica encuadernados.	Licitaciones y Contraloría
Hoja de Presupuesto	Títulos, partidas, metrados, precios unitarios y liquidación al pie.	Resumen ejecutivo de obra
Análisis de Costos (APUs)	Desglose analítico de cada partida con aportes unitarios y cuadrillas.	Sustento técnico de precios
Relación de Insumos	Consolidado general de recursos agrupados por Mano de obra, Materiales y Equipos.	Cotizaciones y compras
Fórmula Polinómica	Monomios de reajuste con coeficientes de incidencia y factores K.	Valorizaciones de obra
Exportación Excel (.xlsx)	Planilla de 4 pestañas idéntica a Delphin Express para trabajo en PC.	Edición en computadora
Exportación MS Project (.xml)	Cronograma con tareas WBS y duraciones para diagrama de GANTT.	Control de ruta crítica CPM

13. PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ) Y BUENAS PRÁCTICAS

▪ ¿Qué hago si cambio rendimientos y el costo total no se actualiza?

Presione el botón "PROCESAR" (equivalente al F9 de S10 / Delphin) en la barra superior derecha para recalcular en cascada toda la obra.

▪ ¿La aplicación requiere conexión a internet para trabajar en obra?

No. Todo el motor de cálculo, SQLite y generación de PDFs funciona 100% offline sin señal celular.

▪ ¿Cómo traspaso mis proyectos a otro celular o tablet?

En el primer equipo pulse "Guardar en Drive". En el nuevo equipo instale el APK, abra la pantalla de Google Drive y toque "Restaurar de Drive".